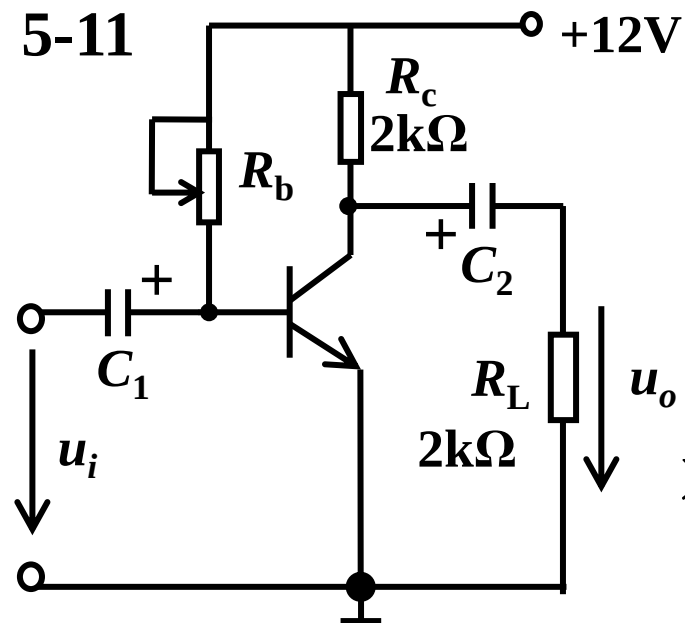


5-11



假设 $\beta=50$, $U_{BE}=U_{CES}=0V$ 。

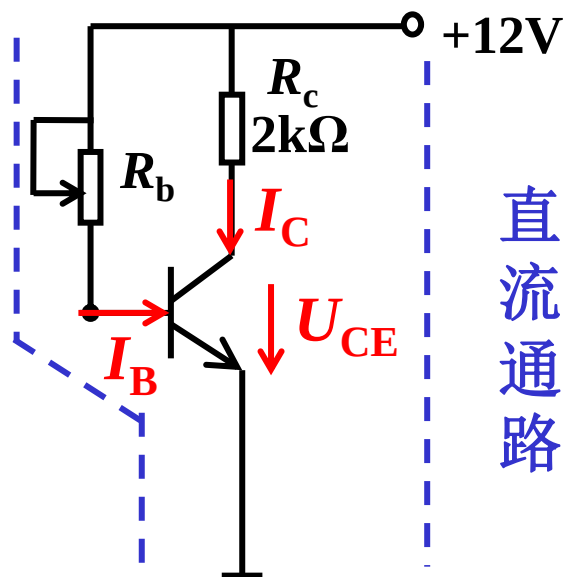
(1) 若要有最大输出动态范围, 问 $R_b=?$

$$\because U_{omax} = \min\{U_{Rm}, U_{Fm}\}$$

$\therefore$ 当 $U_{Rm}=U_{Fm}$ 时可达到最大动态范围
不出现饱和失真的最大输出电压幅值 U_{Rm}

$$\because U_{CES}=0 \quad \therefore U_{Rm} = U_{CE} - U_{CES} = U_{CE}$$

$\because$ 有载 $\rightarrow$ 不出现截止失真的最大输出电压幅值 $U_{Fm} = I_C (R_c // R_L)$

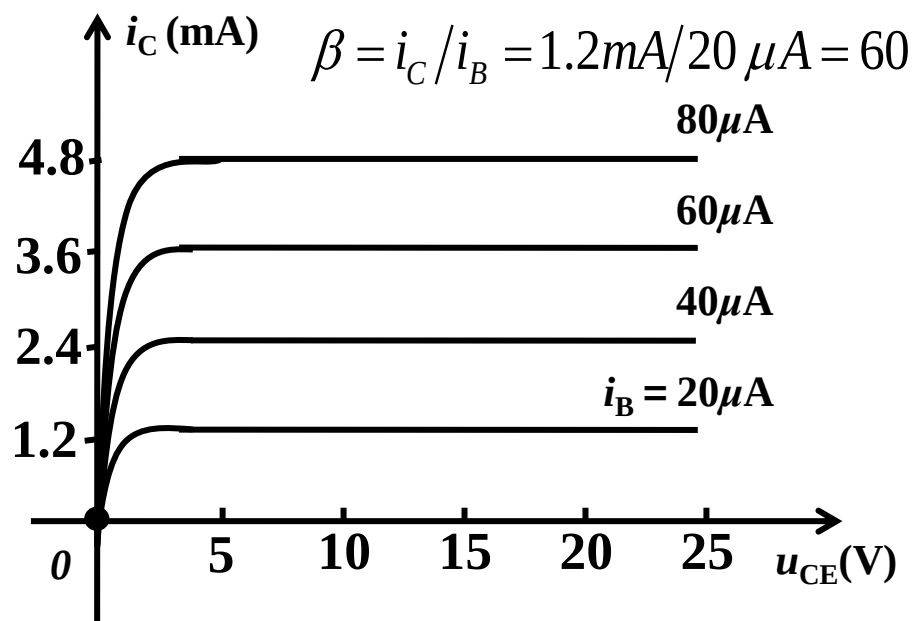
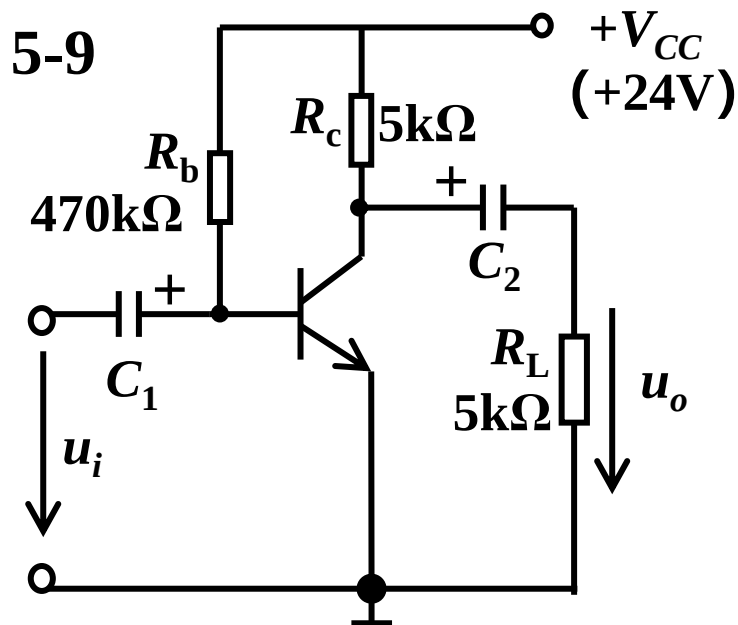


直流通路

$$\text{令 } U_{Rm}=U_{Fm} \longrightarrow U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = I_C (R_c // R_L)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 80 \mu A \leftarrow \text{求出 } I_C = 4 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} \longrightarrow R_b = 150 \text{ k}\Omega$$



已知 $U_{BE} = U_{CES} = 0.7\text{V}$ $\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} = \frac{(3.6 - 2.4)\text{mA}}{(60 - 40)\mu\text{A}} = 60$

(1) 确定静态工作点 $\rightarrow$ 求 I_B 、 I_C 、 U_{CE}

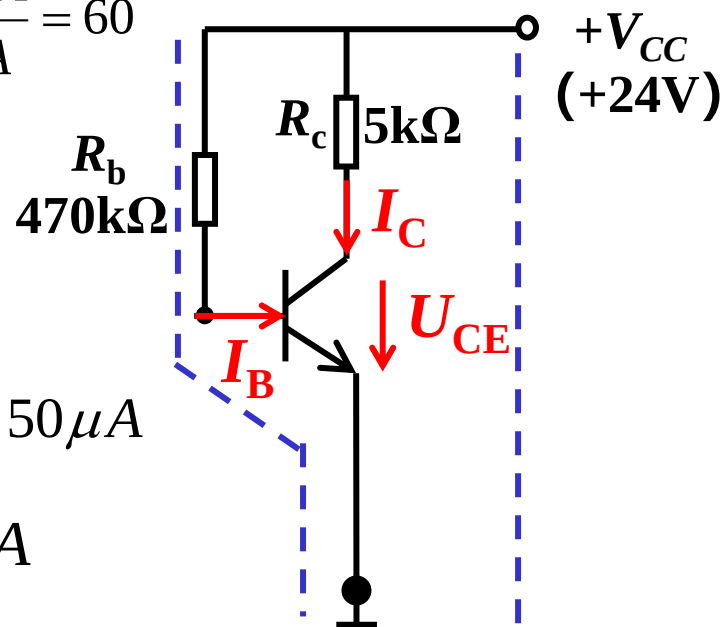
步骤1: 画出直流通路 $\rightarrow$ 断开所有C

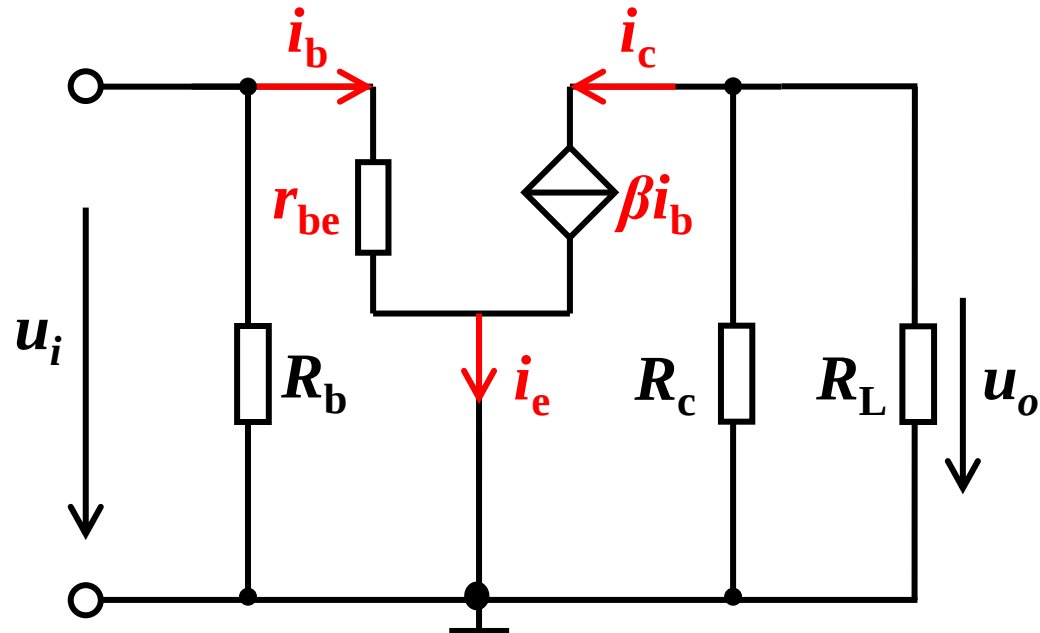
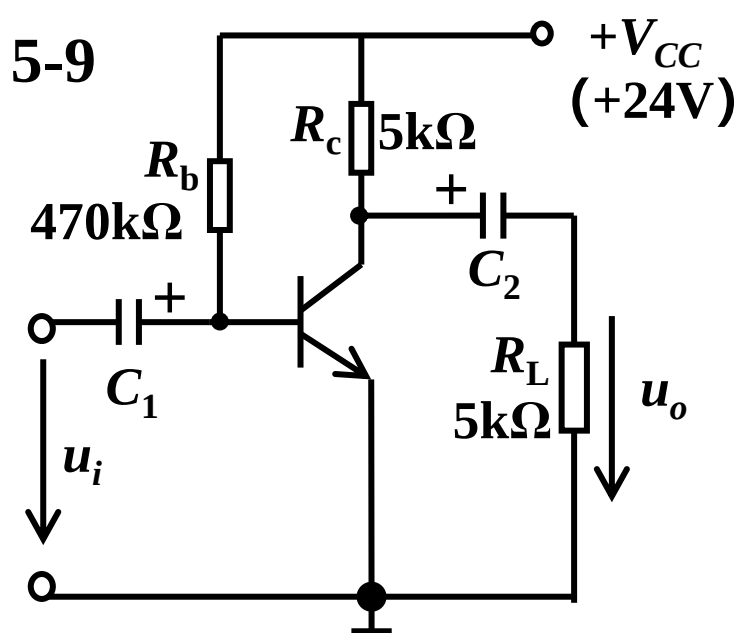
步骤2: 标出方向进行求解

支路1 $\rightarrow V_{CC} = I_B R_b + U_{BE}$

β 从图b中读取

支路2 $\rightarrow V_{CC} = I_C R_c + U_{CE}$ $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = 9\text{V}$





(2) 计算 A_u , r_i 和 r_o 。 ← 动态分析 → 只有交流电源作用的电路

步骤1: 画出微变等效电路

注意点:

1、采用小写符号和下标

2、遇到 $+V_{CC}$ 做接地处理

3、遇到电容做短路处理

① 画三极管的微变等效模型

② 根据原图画发射极电路

③ 根据原图画基极电路

④ 根据原图画集电极电路

$$r_{be} = r_{bb}' + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})} = 300 + \frac{26(\text{mV})}{I_{BQ}(\text{mA})} = 820\Omega$$

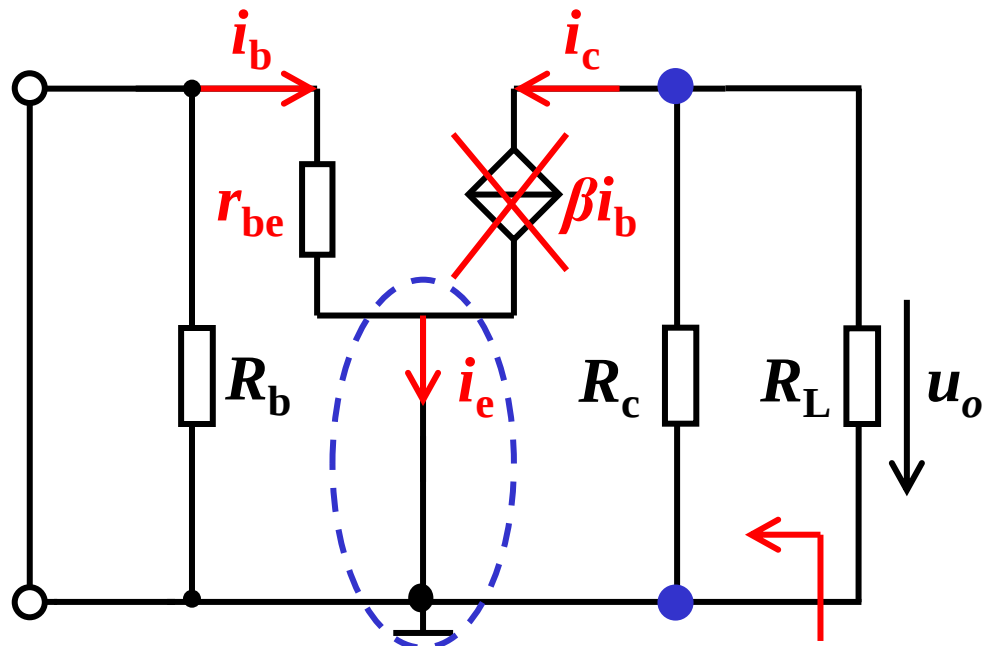
$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-i_c (R_c // R_L)}{i_b r_{be}} \quad \text{反相放大}$$

$$= \frac{-\beta i_b (R_c // R_L)}{i_b r_{be}} = -183 < -1$$

$i_b r_{be} \leftarrow 0.82k\Omega$

$$r_i = R_b // r_{be} \rightarrow R_b \gg r_{be}$$

$$r_i \approx r_{be} \approx 0.82k\Omega \quad r_o = R_c = 5k\Omega$$



(2) 计算 A_u , r_i 和 r_o 。 注意：读输出电阻时决不能把 R_L 计算在内

步骤1：画出微变等效电路

注意点：

1、采用小写符号和下标

2、遇到 $+V_{CC}$ 做接地处理

3、遇到电容做短路处理

① 画三极管的微变等效模型

② 根据原图画发射极电路

③ 根据原图画基极电路

④ 根据原图画集电极电路

$$r_{be} = r_{bb}' + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_{EQ}(mA)} = 300 + \frac{26(mV)}{I_{BQ}(mA)} = 820\Omega$$

(1) 确定静态工作点。 $\longrightarrow I_B = 50\mu A \quad I_C = 3mA \quad U_{CE} = 9V$

(2) 计算 A_u , r_i 和 r_o 。 $\longrightarrow A_u = -183 \quad r_i \approx 0.82k\Omega \quad r_o = 5k\Omega$

(3) 当有效值 $U_i = ?$, 输出电压将出现失真? 首先出现什么失真?

步骤1: 求解最大不失真输出电压幅值 U_{omax} U_{CES} 通常取 $0.7V$

① 不出现饱和失真的最大输出电压幅值 $U_{Rm} = U_{CE} - U_{CES} = 8.3V$

② 不出现截止失真的最大输出电压幅值 U_{Fm} $\longrightarrow$ 需判断电路是否接有负载 R_L

空载: $U_{Fm} = I_C R_C$ 或 有载: $U_{Fm} = I_C (R_C // R_L)$

$\because$ 电路图中接有 $5k\Omega$ 的 R_L $\therefore U_{Fm} = 3mA * 2.5k\Omega = 7.5V$

$\because$ 交流信号要求对称 $\therefore U_{omax} = \min\{U_{Rm}, U_{Fm}\} = 7.5V$

步骤2: $U_{imax} = \frac{U_{omax}}{|A_u|} = \frac{7.5}{183} = 41mV \quad U_i = \frac{U_{imax}}{\sqrt{2}} = 29mV$

$\because U_{Fm} < U_{Rm} \quad \therefore$ 当 $U_i > 29mV$ 时首先出现截止失真

5-18 已知 $U_{BE}=0.7V$, $\beta=50$

(1) 该电路采用什么接法?

$\therefore$ 交流信号**B入E出**

$\therefore$ 该电路采用**共集电极**接法

(2) 求解静态工作点

静态分析: $\rightarrow$ 只有直流作用的电路

步骤1: 画出**直流通路** $\rightarrow$ 断开C

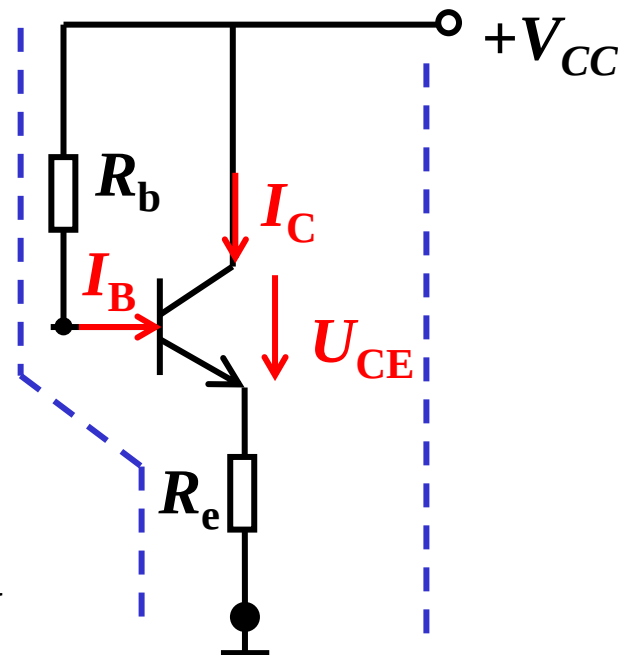
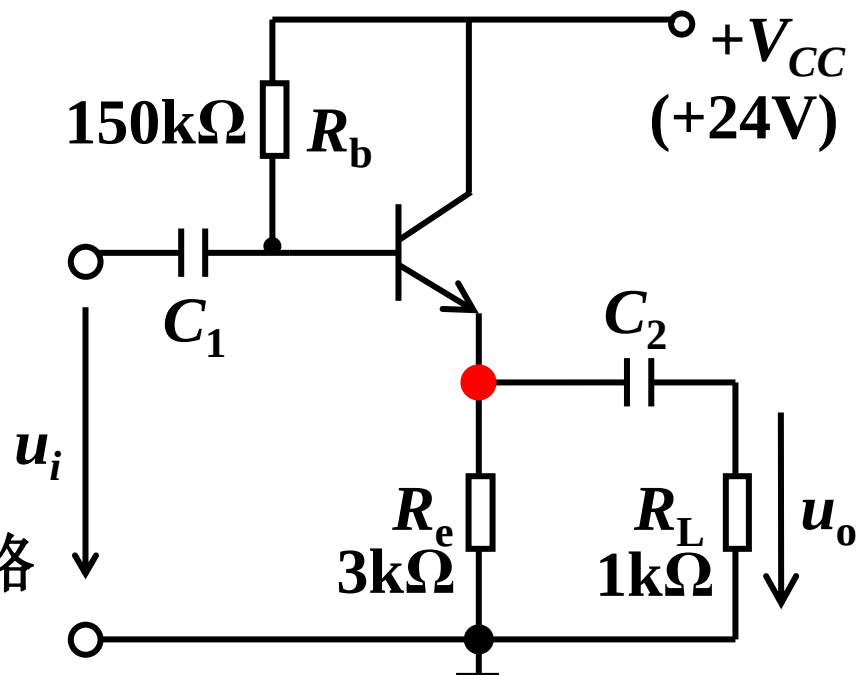
步骤2: 已知 U_{BE} , 估算 I_B 、 I_C 、 U_{CE}

$$V_{CC} = I_B R_b + U_{BE} + I_E R_e = I_B R_b + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_e$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_b + (1 + \beta) R_e} \approx 80 \mu A \quad I_C = \beta I_B \approx 4 \text{mA}$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B = I_B + I_C \approx 4.08 \text{mA}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_E R_e \approx V_{CC} - I_C R_e \approx 11.76 \text{V 或 } 12 \text{V}$$



(3) 求解 A_u , r_i 和 r_o

动态分析: → 只有交流作用的电路

步骤1: 画出微变等效电路

$$r_{be} = r_{bb}' + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})}$$

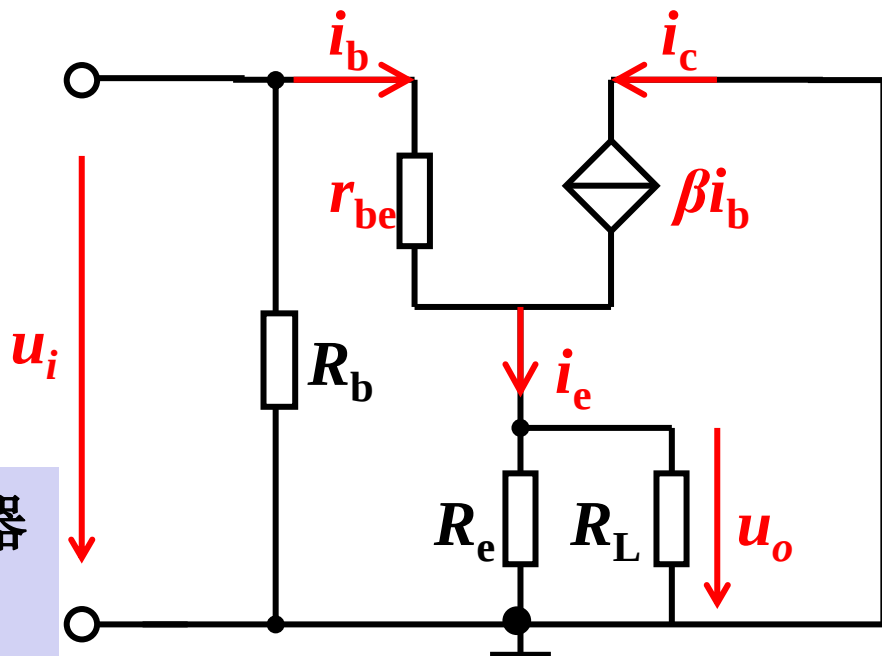
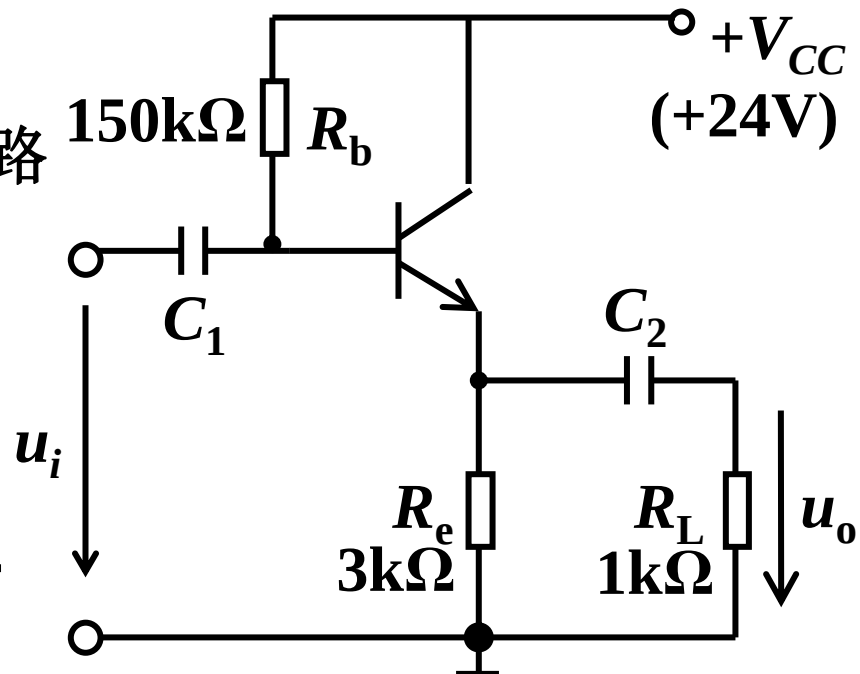
$$= 300 + \frac{26(\text{mV})}{I_{BQ}(\text{mA})} = 625\Omega \approx 0.63\text{k}\Omega$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_e(R_e // R_L)}{i_b r_{be} + i_e(R_e // R_L)}$$

$$= \frac{(1 + \beta) i_b (R_e // R_L)}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b (R_e // R_L)} \approx 0.984$$

$$0 < A_u < 1 \quad A_u \approx 1 \rightarrow u_i \approx u_o$$

共集电极放大电路也叫同相跟随器
或射极跟随器（无电压放大能力）



(3) 求解 A_u , r_i 和 r_o

$$r_i = R_b // [r_{be} + \underbrace{(1+\beta)}_{\text{发射极电阻折算到基极}} (\underbrace{R_e // R_L}_{\text{发射极电阻折算到基极}})]$$

发射极电阻折算到基极 r_i 和 R_L 有关

注意：当电流缩小 $(1+\beta)$ 倍时，电阻应相应扩大 $(1+\beta)$ 倍。

$$r_i = 150k // 38.88k \approx 30.88k\Omega$$

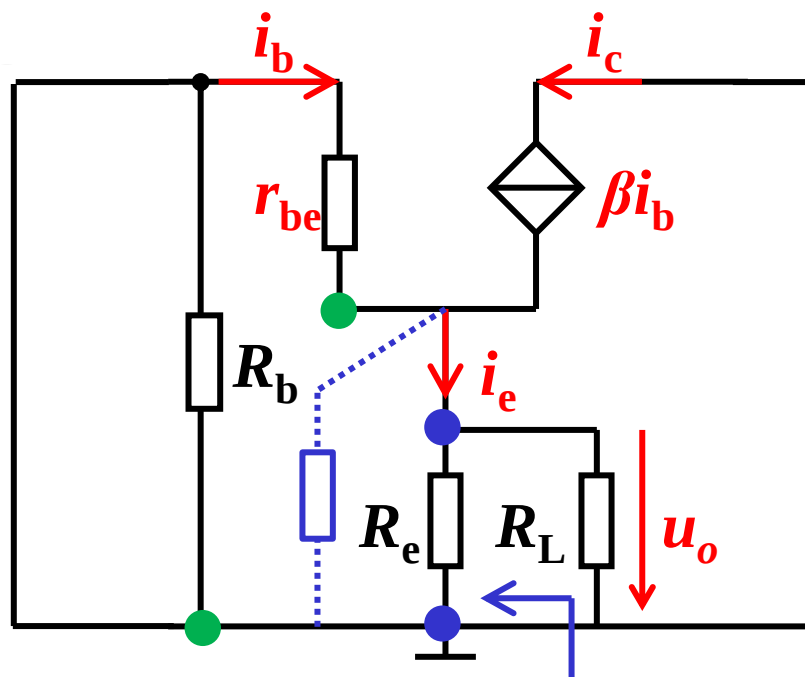
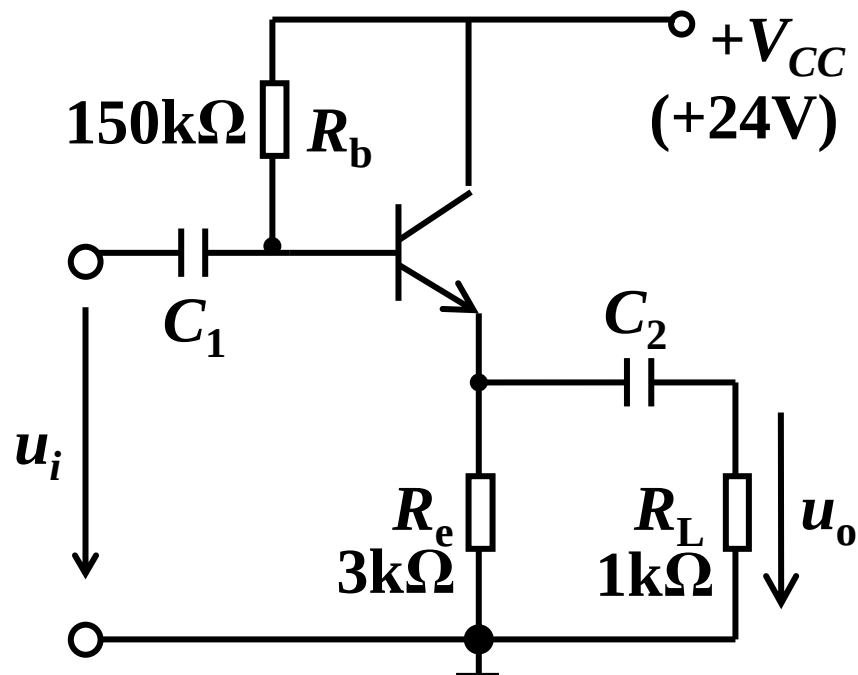
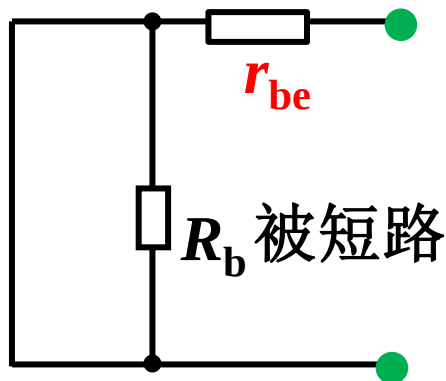
r_o : R_L 两端往左除源后的等效电阻

$$r_o = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

基极电阻折算到发射极

电流扩大 $(1+\beta)$ 倍
电阻缩小 $(1+\beta)$ 倍

$$r_o \approx \frac{r_{be}}{1+\beta} \approx 12.4\Omega$$



5-14 已知 $\beta=80$, $U_{BE}=0.7V$

(1) 该电路的名称和特点是什么？

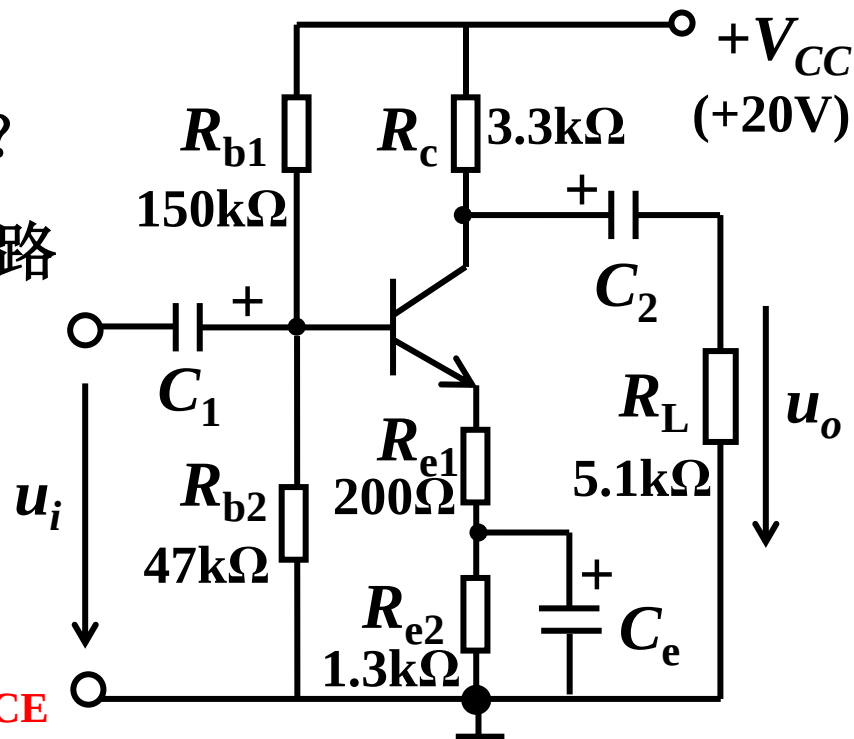
名称：分压偏置式共发射极放大电路

特点：能够稳定静态工作点

(2) 用估算法求解静态工作点

步骤1：画直流通路→断开所有C

步骤2：求静态Q→求 I_B 、 I_C 、 U_{CE}



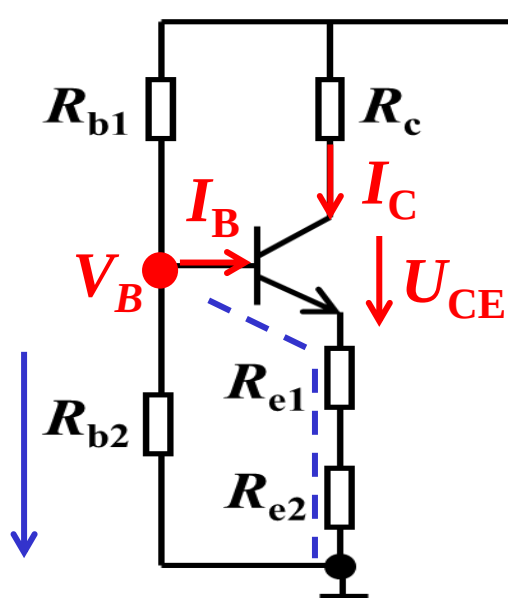
关键：可把 R_{b1} 和 R_{b2} 近似看成串联关系

① 利用分压公式求 V_B ② 求 I_E (0.7V不可忽略)

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \times V_{CC} \approx 4.77V \quad I_E = \frac{V_B - 0.7}{R_{e1} + R_{e2}} \approx 2.71mA$$

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx 33.5\mu A \quad I_C = \beta I_B \approx 2.68mA$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E (R_{e1} + R_{e2}) \approx 7.09V$$



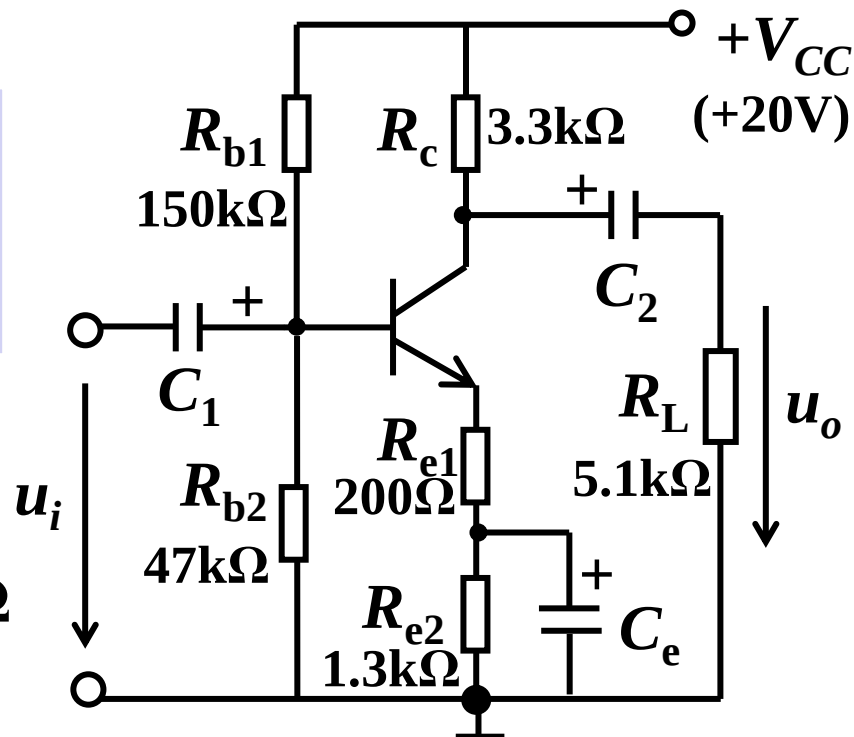
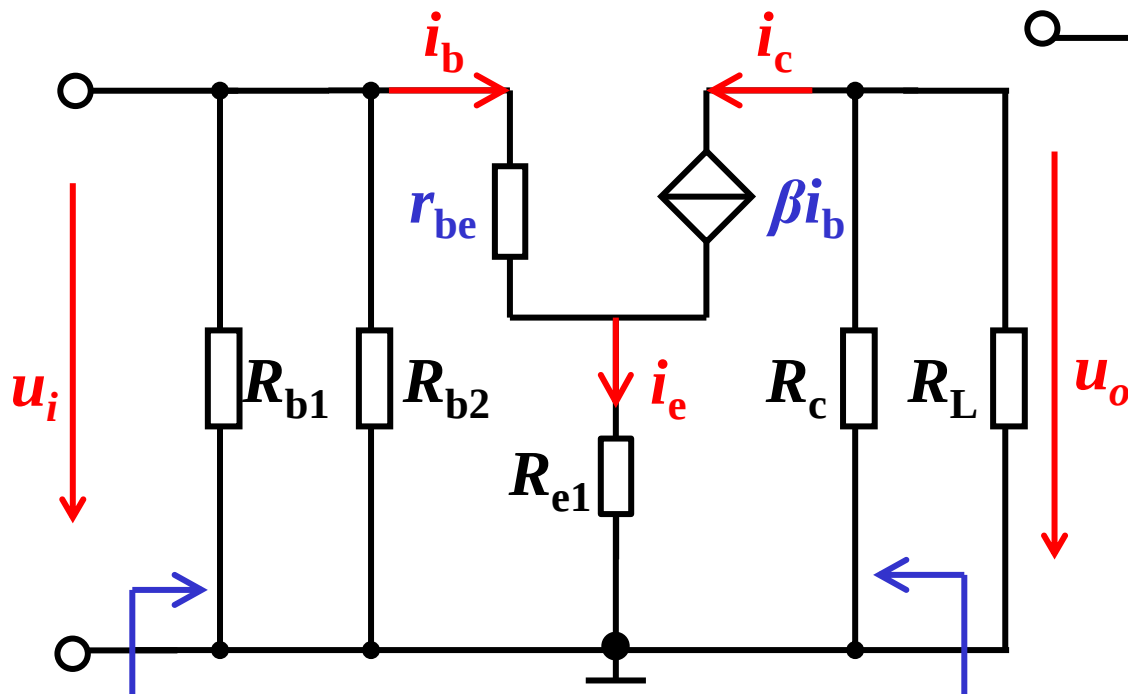
(3) 画微变等效电路求 A_u , r_i 和 r_o

画图
注意
事项

- 1、采用**小写**符号和下标
- 2、遇到**电容**做**短路**处理
- 3、遇到 $+V_{CC}$ 做**接地**处理

$$r_{be} = r_{bb}' + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_{EQ}(mA)} \approx 1.1k\Omega$$

$$r_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}] \approx 11.6k\Omega$$



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-i_c (R_c // R_L)}{i_b r_{be} + i_e R_{e1}}$$

$$= \frac{-\beta i_b (R_c // R_L)}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_{e1}} \approx -9.3$$

实现信号**反相放大**

$$r_o = R_c // r' \approx R_c = 3.3k\Omega$$

	基本共发射极放大电路（固定偏置）	分压偏置共发射极放大电路	共集电极放大电路（射极偏置）
电路图			
静态工作点 Q	$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B} \quad I_C = \beta I_B$ $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$	$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \quad I_E = \frac{V_B - 0.7}{R_{E1} + R_{E2}} \quad I_B = \frac{I_E}{1 + \beta}$ $I_C = \beta I_B \quad U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E (R_{E1} + R_{E2})$	$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B + (1 + \beta) R_E} \quad I_C = \beta I_B$ $I_E = (1 + \beta) I_B \quad U_{CE} = V_{CC} - I_E R_E$
微变等效电路			
电压放大倍数	$A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$	$A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}}$	$A_u = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$
输入电阻	$r_i = R_B // r_{be}$	$r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}]$	$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$
输出电阻	$r_o = R_C$	$r_o = R_C // \infty = R_C$	$r_o = R_E // \frac{r_{be} + (R_B // R_S)}{1 + \beta}$